TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 1 · CHAPITRE C8
RÉACTIONS ACIDE FAIBLE/BASE FORTE ET BASE FAIBLE/ACIDE FORT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : à 25 °C, $K_e = 10^{-14}$. M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(O) = 16 (g/mol). pK_a : CH_3COOH/CH_3COO^- : 4,8 ; NH_4^+/NH_3 : 9,2.

Exercice 1 : Acide éthanoïque et soude

On considère une solution d'acide éthanoïque de concentration C.

1) Établis la relation entre le coefficient d'ionisation α, C et K_a.

2) Montre que, si $\alpha \ll 1$, $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C)$. Calcule le pH pour $K_a = 2 \times 10^{-5}$ et $C = 0{,}2$ mol/L.

3) On mélange $V_1 = 3$ L de cette solution d'acide et $V_2 = 2$ L de soude à $C_2 = 0{,}2$ mol/L.

a) Écris l'équation de la réaction et montre qu'elle est totale.

b) Calcule le pH de la solution obtenue.

Exercice 2 : Acide benzoïque et soude

Une solution d'acide benzoïque à 0,10 mol/L a un pH de 2,61.

1) Montre que l'acide benzoïque est faible. Calcule les concentrations des espèces et le pK_a du couple.

2) Dans 50 mL de cette solution, on verse de la soude à 0,125 mol/L.

a) Écris l'équation de la réaction et calcule sa constante.

b) Calcule le volume de soude nécessaire pour atteindre l'équivalence.

c) Vers quelle valeur tend le pH si l'on continue à verser la soude ? Quel est le pH à la demi-équivalence ?

d) Quelle est la nature de la solution à l'équivalence ? Donne l'allure de la courbe de dosage.

Exercice 3 : Préparation et neutralisation d'une solution d'acide benzoïque

On dispose d'une solution A d'acide benzoïque C_6H_5COOH à $C_A = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

1) Quelle masse d'acide benzoïque faut-il pour préparer 500 mL de A ?

2) Le pH de A vaut 3,1. Écris l'équation de la réaction avec l'eau, calcule les concentrations des espèces et montre que $\text{p}K_a \approx 4{,}2$.

3) Dans $V_A = 20{,}0$ mL de A, on verse de la soude à $C_B = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Écris l'équation de la réaction et calcule sa constante. Le pH à l'équivalence est-il inférieur, égal ou supérieur à 7 ? Calcule le volume équivalent.

Exercice 4 : Cinq flacons mélangés

Cinq flacons contiennent des solutions de même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L : acide éthanoïque, acide chlorhydrique, chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, ammoniaque. Les étiquettes A, B, C, D, E ont été mélangées.

1) Le pH de D vaut 12 ; le dosage de D par B donne un pH de 7 à l'équivalence. Identifie D et B.

2) Le dosage de D par A donne un pH de 8,2 à l'équivalence. Identifie A. La solution C a un pH de 7 : identifie C. Quelle est la nature de E ?

3) Le pH de la solution d'ammoniaque vaut 10,6. Écris l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau, calcule les concentrations et déduis-en le pK_a de NH_4^+/NH_3.

Exercice 5 : Solutions de sels et mélange ammoniacal

1) Une solution d'éthanoate de sodium à $C = 0{,}10$ mol/L a un pH de 8,9. Fais l'inventaire des espèces et calcule leurs concentrations.

2) Une solution de chlorure d'ammonium à $C = 0{,}10$ mol/L a un pH de 5,1. Même question.

3) On mélange 10,0 mL de chlorure d'ammonium à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et 20,0 mL d'ammoniac à $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH du mélange vaut 9,85.

a) Calcule les concentrations de toutes les espèces présentes.

b) Classe-les en majoritaires, minoritaires et ultra-minoritaires.

c) Retrouve le pK_a du couple NH_4^+/NH_3.

Exercice 6 : Dosage de la vitamine C

On dissout un comprimé de vitamine C (acide ascorbique $C_6H_8O_6$, noté AH, M = 176 g/mol) dans de l'eau pour obtenir 200 mL de solution S_1. On dose $V_1 = 10$ mL de S_1 par de la soude à $C_b = 1{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L, en présence de rouge de crésol ; l'équivalence a lieu pour 9,5 mL.

1) Nomme la verrerie utilisée pour la dissolution et pour le prélèvement. Qu'est-ce qu'un indicateur approprié ?

2) Comment se situe le pH à l'équivalence par rapport à 7 ? Justifie.

3) Calcule la quantité d'acide ascorbique dans un comprimé, sa masse et C_1.

Exercice 7 : Acide méthanoïque et soude (extrait du Bac)

On dispose d'une solution d'acide méthanoïque à $C_a = 0{,}100$ mol/L, de pH 2,4.

1) Calcule les concentrations des espèces. Cet acide est-il fort ou faible ?

2) Dans $V_a = 20$ mL de cette solution, on verse de la soude à $C_b = 0{,}250$ mol/L. Écris l'équation de la réaction. Calcule le volume V_E à l'équivalence ; le pH vaut alors 8,3 : justifie le caractère basique.

3) À la demi-équivalence, le pH vaut 3,8. Montre que ce pH est égal au pK_a du couple.

4) Quelle est la valeur limite du pH quand V_b devient très grand ? Trace l'allure de la courbe.

Exercice 8 : Ion ammonium et soude

On mélange 20 mL de chlorure d'ammonium à 0,10 mol/L et 10 mL de soude à 0,10 mol/L.

1) Écris l'équation de la réaction et calcule sa constante. Conclus.

2) Calcule les quantités des espèces après réaction et le pH du mélange.

3) Quel volume de soude faudrait-il pour que le mélange contienne autant d'ions OH^- en excès que d'ammoniac formé ?

LN EDUCATION

Exercice 9 : Le pH à l'équivalence

On dose 20 mL d'acide éthanoïque à 0,10 mol/L par de la soude à 0,10 mol/L.

1) Quelle espèce est responsable du pH à l'équivalence ? Calcule sa concentration.

2) Calcule le pH à l'équivalence. Pourquoi est-il supérieur à 7 ?

3) On dose de la même façon 20 mL d'ammoniac à 0,10 mol/L par de l'acide chlorhydrique à 0,10 mol/L. Calcule le pH à l'équivalence. Pourquoi est-il inférieur à 7 ?

Exercice 10 : pH de quelques mélanges

À 30 mL d'acide éthanoïque à 0,10 mol/L, on ajoute un volume V de soude à 0,10 mol/L. Calcule le pH du mélange pour V = 10 mL ; 15 mL ; 30 mL et 40 mL. Précise à chaque fois la nature du mélange.

Exercice 11 : Dosage de l'aspirine

L'acide acétylsalicylique est le composant actif des comprimés d'aspirine. L'acide acétylsalicylique, connu sous le nom commercial d'aspirine, a pour formule semi-développée $CH_3-CO-O-C_6H_4-COOH$ (le groupe ester et le groupe carboxyle sont fixés sur deux atomes de carbone voisins du cycle benzénique). Ce corps possède la fonction acide carboxylique et la fonction ester.

1) Déterminer la formule brute et la masse molaire de l'aspirine.

2) On se propose de déterminer la masse d'acide contenue dans un comprimé d'aspirine. Pour cela, on dissout un comprimé d'aspirine (non effervescent) dans 250 cm^3 d'eau distillée. Le mélange obtenu est agité à l'aide d'un agitateur magnétique pendant une vingtaine de minutes jusqu'à la dissolution aussi complète que possible de l'aspirine. On dose 100 mL de la solution A d'aspirine à l'aide d'une solution B d'hydroxyde de sodium décimolaire. Dans les conditions expérimentales du dosage, l'ester ne réagit pas avec la solution d'hydroxyde de sodium. Le dosage suivi au pH-mètre a donné les résultats suivants :

V_b (cm^3)	0	0,5	1	2	4	5	6	7	9
pH	2,77	3,10	3,30	3,40	3,45	3,50	3,55	3,60	3,80

V_b (cm^3)	10	10,5	10,8	11	11,3	12	13
pH	4,10	4,70	6,10	8	11	11,9	12,1

a) Faire le schéma du dispositif expérimental. Construire la courbe pH $= f(V_b)$. Échelles : en ordonnée : 1 cm pour une unité de pH ; en abscisse : 1 cm pour 1 cm^3.

b) L'acide acétylsalicylique est-il un acide fort ou faible ? Justifier la réponse.

c) Écrire l'équation-bilan de la réaction acide-base qui se produit lors du dosage.

d) Déduire de la courbe obtenue les coordonnées du point équivalent et la concentration molaire C_a de la solution d'aspirine.

e) Déterminer graphiquement le pK_a du couple acide-base ainsi mis en évidence.

f) Calculer le nombre de moles et la masse d'acide acétylsalicylique dans un comprimé d'aspirine.

g) Calculer les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces présentes dans la solution qui a été dosée. En déduire le pK_a. Comparer la valeur calculée du pK_a à celle déterminée graphiquement.

h) On dispose de trois indicateurs colorés dont on précise les zones de virage : hélianthine (3,1 à 4,4) ; rouge de phénol (6,8 à 8,4) ; phénolphtaléine (8,2 à 10). Représenter ces zones de virage sur le graphe pH $= f(V_b)$. Quel(s) indicateur(s) coloré(s) peut-on utiliser pour suivre le dosage à défaut de pH-mètre ? Justifier votre réponse.

Exercice 12 : Identifier un monoacide organique par dosage et pesée

On dispose de la solution d'un monoacide organique AH que l'on veut doser à l'aide d'une solution de soude dont on connaît la molarité $C_B = 0{,}2$ mol/L. Pour cela, on introduit dans un bécher $V_a = 50$ cm^3 de la solution acide et on fait couler lentement, à l'aide d'une burette, la solution de soude. Pour chaque volume versé, on note les valeurs du pH.

V (cm^3)	0	1	2	3	5	8	10	14	16
pH	3	3,5	3,8	4	4,2	4,5	4,7	5	5,3

V (cm^3)	18	19	19,5	20	20,5	21	22	24
pH	5,6	6	6,4	8,6	10,5	11	11,4	11,8

1) Tracer la courbe de neutralisation pH $= f(V)$. Échelle : 1 cm pour 1 cm^3 et 1 cm pour 1 unité de pH.

2) Déterminer graphiquement le point d'équivalence. En déduire la concentration C_A de la solution acide utilisée.

3) Déterminer la concentration molaire volumique de toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange lorsque pH = 8,6. Déterminer graphiquement le pK_a du couple AH/A$^-$.

4) On utilise le mélange obtenu à l'équivalence pour déterminer la nature de l'acide : on fait évaporer l'eau du mélange, puis on sèche le produit obtenu et on le pèse. On obtient 0,328 g de composé solide. En déduire la formule semi-développée de l'acide ainsi que son nom.

On donne les masses molaires atomiques des éléments suivants : C : 12 g.mol^{-1} ; O : 16 g.mol^{-1} ; H : 1 g.mol^{-1} ; Na : 23 g.mol^{-1}. La formule de l'acide organique utilisé est R-COOH avec R = $-C_nH_{2n+1}$ (n étant le nombre d'atomes de carbone dans le radical R).

Exercice 13 : Un monoacide dosé par l'eau de chaux

On prélève dans un bécher un volume $V_A = 50$ mL de la solution S_A d'un monoacide X. On verse progressivement dans la solution contenue dans ce bécher une solution S_B de dihydroxyde de calcium Ca(OH)$_2$ de molarité $C_B = 10^{-1}$ mol/L. Les valeurs du pH en fonction du volume de base versée sont consignées dans le tableau I.

V_B (mL)	0	0,5	1	1,5	3	4	4,5	5	6
pH	3	3,5	3,7	4,0	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8

V_B (mL)	7	8	9	9,5	10	10,50	11	12
pH	4,9	5,3	5,6	6,0	8,6	11	11,4	11,8

Tableau I

1) Tracer la courbe traduisant la variation du pH en fonction de V_B. Échelle : abscisse : 1 cm pour 1 mL ; ordonnée : 1 cm pour 1 unité de pH.

2) a) Peut-on, à partir de la forme de la courbe obtenue, dire que l'acide utilisé est fort ?

b) Déterminer graphiquement les coordonnées du point d'équivalence.

c) En déduire la concentration molaire C_A de la solution S_A.

3) a) Déterminer la constante d'acidité K_A du couple acide-base correspondant à l'acide utilisé.

b) Identifier, à partir du tableau II, cet acide.

c) Vers quelle valeur tend le pH du mélange (acide-base) si V_B devient très important devant V_A ?

Couples acide-base conjugués	acide benzoïque/ ion benzoate	acide éthanoïque/ ion éthanoate	ion ammonium/ ammoniac	acide méthanoïque/ ion méthanoate
$K_A \cdot 10^5$	6,91	1,99	$5{,}01 \times 10^{-5}$	15,8

Tableau II

Exercice 14 : **Identifier un acide carboxylique (concours École de Pharmacie 2000)**

On effectue le dosage de 20 mL d'une solution d'un monoacide carboxylique AH, de concentration molaire volumique inconnue, par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration molaire volumique $C_B = 10^{-1}$ mol.L^{-1}. On note les résultats dans le tableau ci-dessous :

V_B (mL)	0	2	4	6	8	10	11	12	14	16	18	18,5
pH	2,65	3,2	3,6	3,7	4	4,2	4,2	4,3	4,45	4,7	5,05	5,15

V_B (mL)	19	19,4	19,8	20	20,2	20,4	20,6	21	23	25	29
pH	5,3	5,5	5,75	6,45	6,7	9,1	10,35	11	11,45	11,6	11,75

1) a) Tracer la courbe de variation du pH en fonction de V_B. Échelle : 1 cm pour 2 mL ; 1 cm pour une unité de pH.

b) À partir de la courbe, préciser si AH est un acide fort ou un acide faible. Justifier la réponse.

c) Déterminer graphiquement le point équivalent E et retrouver la réponse de la question précédente 1) b).

d) Trouver graphiquement le pK_a de l'acide AH, en déduire le K_a et identifier cet acide. On donne :

acide	méthanoïque	propanoïque	butanoïque	monophényléthanoïque
K_a	$1{,}7 \times 10^{-4}$	$1{,}4 \times 10^{-5}$	3×10^{-5}	$6{,}3 \times 10^{-5}$

2) a) Calculer la concentration molaire volumique initiale C_a de l'acide.

b) À l'aide de la courbe, déterminer le pH initial de l'acide, les concentrations des espèces chimiques présentes dans l'acide AH et calculer la valeur du pK_a. Conclure.

LN_EDUCATION